

徐耀鹏

应聘职位：C++ 开发

性别：男 年龄：24 周岁 电话：17302272003 邮箱：yaopengxu2001@163.com

教育背景

2024.09 – 2027.06	中国地质大学(武汉)	电子信息	工学硕士 (TOP10%、一等学业奖学金)
2018.09 – 2022.06	河南工业大学	电气工程及其自动化	工学学士 (TOP10%)

专业技能

- 熟练掌握 C++11/14 核心特性，包括智能指针、lambda、右值引用、移动语义、RAII、多线程、STL
- 熟练使用 Protobuf、JSON-RPC 2.0 实现网络通信与数据交互，支持 HTTP/stdio 双传输层协议解析
- 具备高性能服务端框架开发能力，熟悉模块化设计、插件化机制、多线程并发与服务稳定性保障
- 熟练使用 GCC、GDB、Valgrind、Makefile、CMake 完成开发、调试、内存检测与性能优化
- 熟练使用 vcpkg、spdlog、GTest 等第三方库，具备日志、单元测试、跨平台构建能力
- 具备电力系统、配电网、微电网建模与 Matlab 仿真能力

项目经历

(1) 2026.01-2026.04

MCP Server

应用技术：C++17、JSON-RPC 2.0、nlohmann-json、spdlog、cpp-httplib、CMake、vcpkg、GTest、HTTP/stdio 双传输层、多线程并发、设计模式、Ollama 本地大模型集成

项目描述：自研高性能 MCP (Model Context Protocol) 服务器框架，作为 AI 大模型与外部工具、数据源的标准化通信中间件，单机 (2 核 4G) 可稳定支撑大量并发 AI 客户端连接。

主要工作：

1. 采用四层分层架构 (基础设施层、通信层、业务层、应用层) 完成框架设计，实现模块松耦合、高可扩展；

2. 完整实现 JSON-RPC 2.0 协议栈，基于策略模式封装 HTTP/stdio 双传输层，无缝适配 AI 客户端不同通信场景；

3. 自研插件化工具注册机制 (std::function+Lambda)，实现 Tools (工具调用)、Resources (数据源访问)、Prompts (提示词管理) 三大 AI 核心功能模块，支持动态扩展；

4. 深度集成本地 Ollama 大模型，打通 MCP 协议与 Ollama 服务的双向通信，完成 AI 指令解析、工具调度、结果回传全链路；

5. 采用 std::mutex 保障共享数据安全、std::atomic 实现服务关闭，解决多线程并发场景下的 AI 请求竞态问题；

6. 集成 spdlog 高性能日志库实现全链路日志追踪，基于 GTest 完成核心模块单元测试，保障服务稳定性；

7. 基于 CMake+vcpkg 搭建跨平台构建环境，支持命令行配置、双模式启动，适配本地 AI 开发部署需求。

个人收获：深入理解 AI 模型通信协议 (MCP) 与大模型中间件开发；精通 CMake 构建、vcpkg 包管理、单元测试等工程化技能，具备高并发模块化系统的设计与研发能力。

(2) 2024.12-2025.03

高压设备等电位带电作业机器人系统

应用技术：系统架构设计、高精度视觉定位、激光剥线、一体化夹线压线、强电磁屏蔽、斗臂车数字化控制

项目描述：面向 10kV 配网场景，研发等电位带电作业机器人，实现激光剥线、自动夹线、一体化压线，替代人工完成高危带电作业，获挑战杯一等奖。

主要工作：

1. 主导项目需求与场景调研，输出配网带电作业机器人整体技术方案与系统架构；

2. 核心负责双臂协同、视觉定位、作业工装一体化逻辑设计，明确激光剥线、夹线压线一体化工装技术路线；

3. 牵头完成关键技术凝练与创新点梳理，涵盖高精度视觉定位、力柔顺控制、强电磁屏蔽、数字化斗臂车控制；

4. 独立撰写技术报告、商业计划书与答辩材料，统筹项目成果展示与竞赛路演，助力团队斩获一等奖。

个人收获：大幅提升复杂系统工程设计、核心技术凝练、项目统筹与成果表达能力。

应用技术：Matlab、电力系统建模、多场景优化、储能特性分析

项目描述：针对寒潮极端天气下配电网故障问题，构建电动汽车应急资源调度模型，提升故障恢复能力与电网韧性

主要工作：

1. 分析低温对配网设备与电池性能的影响，建立考虑衰减的储能运行模型；

2. 构建多源不确定性场景，完成故障位置、交通、气象等因素建模；

3. 设计兼顾韧性与公平性的应急资源调度策略，完成仿真与结果分析；

4. 协助撰写项目技术报告，整理研究成果与方案建议。

个人收获：大幅提升复杂系统工程设计、核心技术凝练、项目统筹与成果表达能力。

工作经历

(1) 2022.07 – 2024.08

新能源车灯控制系统项目（小米 SU7 等车型）项目 & 应用技术负责人

公司名称：华域视觉科技（常熟）有限公司 南京电子技术中心

工作描述：负责新能源车灯控制模块项目全生命周期管理，在职期间独立负责 8 个重点项目，参与小米 SU7 广汽等主流新能源车型车灯控制系统开发与量产导入，覆盖需求分析、方案设计、开发验证及客户交付全过程。

主要工作：

1. 对接小米、上汽、奇瑞等主机厂完成需求分析与技术澄清，结合整车电子电气架构及实际工况输出定制化解决方案，累计编制技术方案及需求文档 18 份，实现需求阶段零重大返工；

2. 主导 LED 驱动模块硬件方案评审与技术选型，参与车灯控制系统电路架构设计，优化评审流程与技术标准，使模块方案迭代周期缩短 15%，量产阶段实现零重大质量问题；

3. 全程跟踪电路设计、PCB 制版、样件验证及 DV/PV 测试流程，建立关键节点进度管控机制，保障项目开发、验证及 SOP 量产按计划推进，实现项目零延期交付；

4. 协调研发、测试、制造及客户等多方资源，建立问题闭环追踪机制，快速定位并解决项目开发及现场问题，项目验收一次性通过率达到 100%，获得主机厂客户书面认可。

荣誉奖项

- 比赛：中国地质大学（武汉）第十五届“挑战杯”竞赛 一等奖
- 荣誉：三好学生、研究生学业 一等奖学金、研究生学业 二等奖学金

专利

- 周博，徐耀鹏，袁航，吴桐. 一种基于物联网的发电机组远程故障诊断平台，2020.10.27，中国，CN 211786755 U
- 周博，徐耀鹏，袁航，吴桐. 一种基于物联网的滚珠丝杆加工装置，2020.12.25，中国，CN 212217341 U
- 周博，徐耀鹏，袁航，吴桐. 一种基于物联网的石油工程用钻杆除锈装置，2020.12.29，中国，CN 212240482 U
- 袁航，徐耀鹏，陈沛颖，田泽鑫，宋乃龙，翟龙曼. 一种数据采集手持设备，2021.01.15，中国，CN 212367737 U
- 仇梦林，徐耀鹏，仇怡超，蔡胜等，一种考虑低温影响的电动汽车电池运行特性建模方法，申请号：2025108282659，申请日：2025-06-20.

其他

其他：计算机二级、英语四级、红十字救护员证、中国红十字志愿者

自我评价：具备扎实的 C++ 编程与工程开发能力，熟悉 Linux 开发环境与常用调试工具。参与过 AI 中间件、电力系统科研与带电作业机器人项目，具备系统架构、需求分析与项目落地经验。做事踏实认真，学习能力强，能够快速理解业务并独立完成开发与调试任务，具备良好的团队协作、问题分析与闭环能力。